

Integración

Def: Sea $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$

E_i medibles,

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \chi_{E_i}(x)$$

$$\text{Defino: } \int_E \varphi(x) d\mu(x) = \int_E \varphi d\mu = \sum \alpha_i \mu(E_i)$$

Ejemplo:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

en $e \in [0,1]$,

$$\varphi(x) = 1 \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}(x) = \int_{[0,1]} \varphi d\mu = \mu(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$$

f.in $\blacksquare$

Def: Sea $f: E \rightarrow [0, +\infty]$ medible.

$$\int_E f d\mu = \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu \mid 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ simple} \right\}$$

Teoremas: Sean $f, g: E \rightarrow [0, +\infty]$ medibles
entonces:

1) $0 \leq f \leq g \Rightarrow \int f d\mu \leq \int g d\mu$

2) si $\int_E f d\mu < \infty \Rightarrow f < \infty$ CTP

3) si $A \subseteq E, A \in \mathcal{M}$

$$\Rightarrow \int_A f d\mu \leq \int_E f d\mu$$

Demo:

(1) si $\tau_{\text{todo}} \quad 0 \leq \varphi \leq f \Rightarrow \varphi \leq g$

Por Prop de supremos $\int f d\mu \leq \int g d\mu$

(2) Sea $A = \{f = +\infty\}$

SUPONGAMOS que $\mu(A) > 0$ (demo por Abs)

CONSTRUYO $\varphi_n(x) = n \chi_A(x) + 0 \chi_{A^c}(x)$

$$\int_E \varphi_n(x) d\mu(x) = n \mu(A) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$$

$$\Rightarrow \int f d\mu = +\infty, \text{ Abs!}$$

$$3) A \subseteq E, A \in \mathcal{M}$$

$$\text{Sea } \varphi \text{ simple, } \varphi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i}(x)$$

$$\text{si } x \in A$$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i \cap A}(x)$$

siendo todos disjuntos.

$$\begin{aligned} \int_A \varphi(x) d\mu(x) &= \sum \alpha_i \mu(E_i \cap A) \\ &\leq \sum \alpha_i \mu(E_i) = \int_E \varphi d\mu \end{aligned}$$

Tomando supremos:

$$\int f d\mu \leq \int \varphi d\mu \quad \text{f.i.n.} \quad \square$$

obs: $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ simples

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{E_i}(x)$$

s, $x \in A$

$$\varphi(x) \underset{A}{\chi}(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{\underset{A}{E_i} \cap A}(x)$$

$$\int_E \varphi \chi_A(x) d\mu(x) = \int_A \varphi(x) d\mu(x) \quad \underline{f \text{ in}}$$

Tambien vale para f

$$\int_E f \chi_A d\mu = \int_A f d\mu \quad \begin{array}{l} A \subseteq E \\ A \in \mathcal{M} \end{array}$$

(MULTIPLICAR POR CARACTERÍSTICAS es como INTERSECCION CONJUNTOS)

$$A \cup B = E, \quad \varphi: E \rightarrow \mathbb{R} \quad \chi_E = \chi_A + \chi_B$$

$$\int_E \varphi d\mu = \int_E \varphi (\chi_A + \chi_B) d\mu$$

$$= \int_A \varphi d\mu + \int_B \varphi d\mu \quad \text{así por LINEALIDAD.}$$

Teorema (Convergencia Monotona)

Sea $(f_n): E \rightarrow [0, +\infty]$ Medibles

Tal que $0 \leq f_n \leq f_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Sea $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

Entonces:

$$\int_E f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, d\mu$$

Demo: (Cuzc que viene)

Teorema: $S, f, g \geq 0$ medibles

$$= \int_E f + g d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

$$A \text{ demrs, } E = A \overset{d}{\cup} B, A, B \in M$$

$$\Rightarrow \int_E f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

demo:

S, f, g son simples

$$f(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{E_i}(x) \quad E = \overset{w}{\bigcup}_{i=1}^N E_i$$

$$g(x) = \sum_{j=1}^M \beta_j \chi_{F_j}(x) \quad E = \overset{M}{\bigcup}_{j=1}^M F_j$$

$$(f+g)(x) = \sum_i^N \sum_j^M (\alpha_i + \beta_j) \chi_{E_i \cap F_j}(x)$$

$$\int_E f+g d\mu = \sum_i^N \sum_j^M (\alpha_i + \beta_j) \mu(E_i \cap F_j)$$

$$= \sum_i^N \sum_j^M \alpha_i \mu(E_i \cap F_j) + \sum_i^N \sum_j^M \beta_j \mu(E_i \cap F_j)$$

$$= (*)$$

$$E_i = \bigcup_{j=1}^M E_i \cap F_j \Rightarrow \mu(E_i) = \sum_j \mu(E_i \cap F_j)$$

$$(*) = \sum_i \alpha_i \mu(E_i) + \sum_j \beta_j \mu(F_j)$$

$$= \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

f, g son medidas positivas

$(\varphi_n), (\psi_n)$ simples,

$$0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1}, \quad 0 \leq \psi_n \leq \psi_{n+1}$$

TAL que $\varphi_n \rightarrow f$

$$\psi_n \rightarrow g$$

$\Rightarrow (\varphi_n + \psi_n)_n$ son simples, $0 \leq h_n \leq h_{n+1}$

$$h_n \rightarrow f + g$$

Son los casos

entonces

Por C.M

$$\int_E f + g d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \varphi_n + \psi_n d\mu$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \int \varphi_n d\mu + \int \psi_n d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$$

LINEALIDAD de $\int$
en simples

LINEAL del
LIMITE
+ CONV. MON

Def: Sea $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

$$f^+(x) = \begin{cases} f(x) & f(x) \geq 0 \\ 0 & f(x) \leq 0 \end{cases}$$

$$f^-(x) = \begin{cases} -f(x) & f(x) \leq 0 \\ 0 & f(x) \geq 0 \end{cases}$$

$$\left[\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \right]$$

decimos que $\int_E f d\mu$ existe si:

$$\int_E f^+ d\mu < \infty \quad \text{y} \quad \int_E f^- d\mu < \infty$$

decimos que f es integrable (integrable $\neq \int$ integrable)
si

$$\left| \int f d\mu \right| < \infty$$

(es decir, si $\int_E f^+ d\mu < \infty \quad \wedge \quad \int_E f^- d\mu < \infty$)

Propiedades: $f, g: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ med

$$1) \text{ si } \int_E f d\mu \text{ existe} \Rightarrow \left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu$$

$$2) f \text{ es int} \Leftrightarrow |f| \text{ lo es}$$

$$3) f \leq g \Rightarrow \int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$$

(si $\int$)

$$4) \text{ si } \int_E f d\mu \text{ existe y } \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \int \lambda f d\mu = \lambda \int f d\mu$$

$$5) \int_E f+g d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

$$6) E = A \cup B \Rightarrow \int_E f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$$

Demo:

(1)

$$\left| \int_E f d\mu \right| = \left| \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \right|$$

$$\leq \int_E f^+ d\mu + \int_E f^- d\mu$$

$$= \int_E f^+ + f^- d\mu = \int_E |f| d\mu$$

la (2) s'ale de la (1)

son traver (et 5 es mas complicado)

Teorema: Si, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

γ es integrable Riemann

$\Rightarrow f$ es integrable $\gamma \int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f d\mu$
de lo no la vemos.

Teorema: (Convergencia dominada)

Sea $(f_n)_n: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$
medibles $|f_n| \rightarrow f$ (límite puntual)
Si, $\exists \phi$ integrable /

$$|f_n| \leq \phi \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in E$$

$$\Leftrightarrow \int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu$$

Practica

funciones medibles

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es medible si, $\forall a \in \mathbb{R}$

$f^{-1}((a, +\infty))$ es medible. $\Leftrightarrow f \geq a$

① Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable,

Pruebe que f' es medible.

Sol: Sea, para cada $n \in \mathbb{N}$

$$f_n(x) = \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}$$

$f_n \rightarrow f'$ cuando $n \rightarrow \infty$ (puntualmente)

entonces, si f_n son medibles, Resultaría que f' es medible

Como f derivable, f continua y medible
entonces f_n son medibles, pues son Restas de medibles

$\Rightarrow f'$ es medible. $\square$

MUY UTIL

• Recuerdo de Teorema

$E_i \subseteq \mathbb{R}$ conjuntos medibles tales que
 $E_i \supseteq E_{i+1} \quad \forall i \in \mathbb{N}$
 $\mu(E_i) < \infty$

Probar que $\mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(E_i)$

②

sea $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ medible

Probar que $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$ y $A \subseteq [0,1]$ medible tales que:

•) $|f(x)| \leq M \quad \forall x \in [0,1] \setminus A$

••) $\mu(A) < \varepsilon$

Sol: Sea $E_N = \{ |f| > N \} \subseteq [0,1]$
 $= |f|^{-1}((N, +\infty)) \subseteq [0,1]$

E_N es medible $\forall N \in \mathbb{N}$, porque $|f|$ es una función medible

(es de la guía 4, probar que f medible $\Rightarrow |f|$ medible)

$$E_{n+1} \subseteq E_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

¿CUAL es $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$?

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i = \emptyset \quad \text{Porque si } x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \text{ entonces}$$

$f(x) > n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ pero $f(x) \in \mathbb{R}$, no
Puede cumplir esto.

Entonces (por recordatorio)

$$\mu(E_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \mu(\emptyset) = 0$$

Entonces dado $\varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq si $n \geq n_0$

$$\mu(E_n) < \varepsilon$$

$$\text{Sea } [A = E_{n_0}]$$

$$\nearrow \mu(A) < \varepsilon$$

por lo que
dijimos antes.

$$\searrow \text{si } x \notin A \Rightarrow |f(x)| \leq n_0 < M$$

Integration

① f integrable Riemann en $(a, b) \Rightarrow$

f integrable Lebesgue en (a, b) y coinciden

② $f_n \uparrow f$ en casi todo punto (f_n integrable)

$$\Rightarrow f \text{ integrable} \quad \wedge \quad \int f_n \rightarrow \int f$$

③ (mas fuerte)

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ funciones integrables,

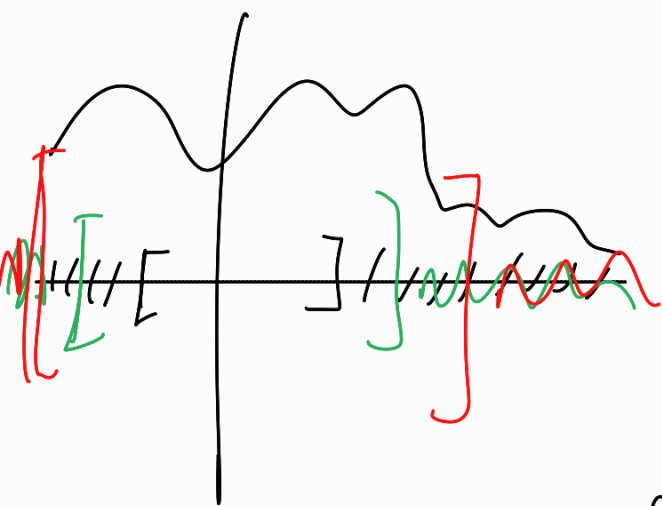
$f_n \rightarrow f$ c.t.p. y ϕ funcion integrable

$$|\phi| \geq |f_n| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow f \text{ integrable} \quad \text{y} \quad \int f_n \rightarrow \int f$$

/Proponer ejercicios./

③ Ser f una función integrable
 Lebesgue en $\mathbb{R}$
 Probar que $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{[-N, N]^c} f = 0$



Sea $f_N(x) = f \chi_{[-N, N]^c}$

Con estas funciones $f_N \rightarrow 0$

Pues si $x \in \mathbb{R}$, $f_N(x) \rightarrow 0$ si $N \leq x$ o $x \leq -N$
 si $x \in [-N, N]$

entonces $f_N(x) = 0 \quad \forall N \geq |x| \Rightarrow f_N(x) \rightarrow 0$

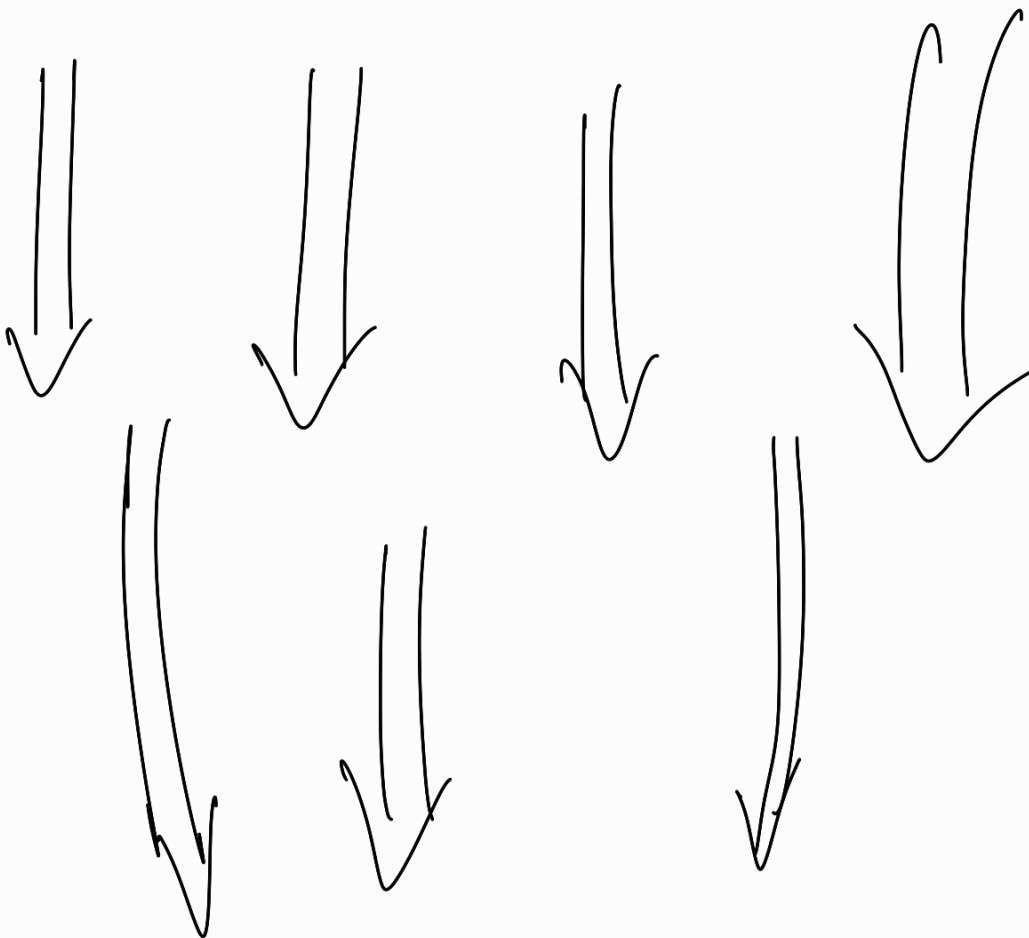
Para cada $n \in \mathbb{N}$, $|f_N(x)| \leq |f(x)|$ y f es
 integrable —> por enunciado

$\Rightarrow$ Por teorema de convergencia dominada
 $\int f_n \rightarrow \int 0 = 0$

Por lo que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-n, n]^c} f = 0$$


 $\frac{f}{1N}$



④ Sea $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable

Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x)$

SOL: Sea $f_n(x) = x^n f(x)$

$$f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

Todas las f_n son producto de funciones medibles

$\Rightarrow f_n$ son medibles $\forall n \in \mathbb{N}$

Afirmo que si $x \in [0, 1)$, $f_n(x) \rightarrow 0$

$$\text{Pues } f_n(x) = \underbrace{x^n}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{f(x)}_{\text{cte}} \rightarrow 0$$

Por otro lado, $f_n(1) = f(1) \forall n \in \mathbb{N}$

Como μ es de medida 0, $f_n \rightarrow 0$ c.t.p

Afirmar que $|f_n(x)| \leq f(x) \quad \forall x \in [0, 1]$

en efecto,

$$|f_n(x)| = |x^n \cdot f(x)| = |x|^n |f(x)|$$

$$\leq 1 \cdot |f(x)|$$

es lo que usamos
de ϕ

Como f es integrable, por el teorema de convergencia dominada

$$\int f_n \rightarrow \int 0 = 0$$

entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int x_n f_n \rightarrow 0$$

